

**Московский государственный технический  
университет им. Н. Э. Баумана**

Факультет «Информатика и системы управления»  
Кафедра ИУ5 «Системы обработки информации и управления»

Курс «Парадигмы и конструкции языков программирования»  
Отчет по лабораторной работе №2  
«Работа с классами на C#»

Выполнил:  
Студент группы ИУ5-35Б  
Гремина Анна

Проверил:  
Нардид А. Н.

2025 г.

# Задание

Разработать программу, реализующую работу с классами.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке C#.
2. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит виртуальный метод для вычисления площади фигуры.
3. Класс «Прямоугольник» наследуется от «Геометрическая фигура». Ширина и высота объявляются как свойства (property). Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина» и «высота».
4. Класс «Квадрат» наследуется от «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны.
5. Класс «Круг» наследуется от «Геометрическая фигура». Радиус объявляется как свойство (property). Класс должен содержать конструктор по параметру «радиус».
6. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг» переопределить виртуальный метод `Object.ToString()`, который возвращает в виде строки основные параметры фигуры и ее площадь.
7. Разработать интерфейс `IPrint`. Интерфейс содержит метод `Print()`, который не принимает параметров и возвращает `void`. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг» реализовать наследование от интерфейса `IPrint`. Переопределяемый метод `Print()` выводит на консоль информацию, возвращаемую переопределенным методом `ToString()`.

## Листинг кода

```
1  using System;
2
3  namespace GeometricShapes
4  {
5      interface IPrint
6      {
7          void Print();
8      }
9
10     abstract class GeometricShape
11     {
12         public abstract double CalculateArea();
13
14         public override string ToString()
15         {
16             return $"Фигура: {this.GetType().Name}, Площадь: {CalculateArea():F2}";
17         }
18     }
19
20     // Класс "Прямоугольник" наследуется от "Геометрическая фигура"
21     class Rectangle : GeometricShape, IPrint
22     {
23         public double Width { get; set; }
24         public double Height { get; set; }
25
26         public Rectangle(double width, double height)
27         {
28             Width = width;
29             Height = height;
30         }
31
32         public override double CalculateArea()
33         {
34             return Width * Height;
35         }
36
37         public override string ToString()
```

```

38     {
39         return $"Прямоугольник (Ширина: {width}, Высота: {Height}), Площадь: {CalculateArea():F2}";
40     }
41
42     public void Print()
43     {
44         Console.WriteLine(ToString());
45     }
46 }
47
48 class Square : Rectangle
49 {
50     public Square(double side) : base(side, side)
51     {
52     }
53
54     public override string ToString()
55     {
56         return $"Квадрат (Сторона: {width}), Площадь: {CalculateArea():F2}";
57     }
58 }
59
60 // Класс "Круг" наследуется от "Геометрическая фигура"
61 class Circle : GeometricShape, IPrint
62 {
63     public double Radius { get; set; }
64
65     public Circle(double radius)
66     {
67         Radius = radius;
68     }
69
70     public override double CalculateArea()
71     {
72         return Math.PI * Radius * Radius;

```

```

72         return Math.PI * Radius * Radius;
73     }
74
75     public override string ToString()
76     {
77         return $"Круг (Радиус: {Radius}), Площадь: {CalculateArea():F2}";
78     }
79
80     public void Print()
81     {
82         Console.WriteLine(ToString());
83     }
84 }
85
86 class Program
87 {
88     static void Main(string[] args)
89     {
90         Console.WriteLine("=== Лабораторная работа №2: Геометрические фигуры ===\n");
91         Rectangle rectangle = new Rectangle(5, 10);
92         Square square = new Square(7);
93         Circle circle = new Circle(4);
94
95         Console.WriteLine("--- Информация о фигурах ---");
96         Console.WriteLine(rectangle.ToString());
97         Console.WriteLine(square.ToString());
98         Console.WriteLine(circle.ToString());
99
100        Console.WriteLine("\n--- Вывод через интерфейс IPrint ---");
101        rectangle.Print();
102        square.Print();
103        circle.Print();
104
105        Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для выхода...");

```

```
105         Console.WriteLine("\nНажмите любую клавишу для выхода...");
106         Console.ReadKey();
107     }
108 }
109 }
110
```

## Результат работы программы

```
● anya@Ultrabook12978:~/Term3/lab2$ dotnet run
=== Лабораторная работа №2: Геометрические фигуры ===

--- Информация о фигурах ---
Прямоугольник (Ширина: 5, Высота: 10), Площадь: 50.00
Квадрат (Сторона: 7), Площадь: 49.00
Круг (Радиус: 4), Площадь: 50.27

--- Вывод через интерфейс IPrint ---
Прямоугольник (Ширина: 5, Высота: 10), Площадь: 50.00
Квадрат (Сторона: 7), Площадь: 49.00
Круг (Радиус: 4), Площадь: 50.27

Нажмите любую клавишу для выхода...
```